

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



Entregable N°1

AUTORES: Livia Alvarez, CARLOS FELIPE; Mendizabal Soto, ALVARO MARTIN; Ollero Poma, FRANCO ESTEBAN; Peña Zuñiga, DANIELA NICOLL; Quispe Solano, Anghely Lucia; Rojas Salazar, FATHYMA ENNIDH

ASESORES: Lazarte Hesse, RODNEY JOSE; Nuñez Huertas, VICTORIA ISABEL; Venancio, JULISSA; Zuñiga Mamani, JUAN MANUEL

NOMBRE DEL CURSO: Fundamentos de biodiseño

SEMESTRE: 2026-2

LIMA - 2026

Índice:

1. Ficha de la enfermedad:	3
2. Factores y análisis de la enfermedad	5
3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo	6
4. Reflexión ingenieril	7
5. Bibliografía	7

1. Ficha de la enfermedad:

- **Nombre de la enfermedad:**

Traumatismo Raquimedular (TRM) cervical C4, incompleto (AIS D).

- **Sistemas afectados:**

1. Sistema nervioso central (médula espinal cervical): Segmento C4 de la médula espinal, encargada de conducir información motora y sensitiva entre el encéfalo y el cuerpo. Al tratarse de una lesión incompleta (AIS D), se conserva parte de la función neurológica por debajo del nivel de lesión.
2. Sistema motor somático :La lesión medular altera las vías motoras descendentes responsables del control del movimiento voluntario. Esto genera hiperreflexia, espasticidad (Ashworth 2-3) y clonus.
3. Sistema sensitivo somático: Vías que conducen tacto fino/propiocepción y dolor/temperatura respectivamente; su lesión parcial explica la sensibilidad alterada (no abolida) en casi todos los dermatomas.
4. Sistema genitourinario: Centros pontino (encéfalo) y sacro S2-S4 coordinados vía tractos medulares; la lesión en C4 interrumpe esa coordinación, generando vejiga neurogénica con control parcial conservado.
5. Sistema gastrointestinal: Existe compromiso de la función intestinal asociado a la lesión medular, por lo que forma parte del manejo de rehabilitación y del control esfinteriano. El paciente presenta contracción voluntaria del esfínter anal externo, aunque débil.
6. Sistema tegumentario: Piel y sistema venoso de MMII; la disfunción vasomotora, pérdida de sensibilidad protectora y reducción del "efecto bomba muscular" generan cambios tróficos cutáneos.

- **Descripción anatómica/fisiológica**

En este caso, el traumatismo afecta la médula a nivel de C4, esto alteró la transmisión de las vías nerviosas responsables del movimiento y la sensibilidad. Esto explica que el paciente presente disminución de la movilidad activa de las cuatro extremidades, nivel sensitivo C4 bilateral y alteraciones de la fuerza motora.

El paciente presentó un aumento del tono muscular en las cuatro extremidades (Ashworth 2–3), reflejos osteotendinosos aumentados y clonus positivo, hallazgos compatibles con alteración de las vías motoras y presencia de espasticidad. La clasificación AIS D indica que se trata de una lesión medular incompleta, lo cual concuerda con la conservación de determinadas funciones neurológicas

2. Factores y análisis de la enfermedad

2.1. Factores de riesgo principales

Los principales factores de riesgo en la etapa crónica de una lesión medular están relacionados con la presencia de secuelas neuromusculares y autonómicas que predisponen al paciente al desarrollo de complicaciones secundarias.

- **Espasticidad e hipertonía muscular incrementada (Ashworth 2-3):** Predispone al desarrollo de contracturas articulares, acortamientos musculares y dolor crónico por desequilibrio muscular.
- **Inmovilidad parcial:** La debilidad proximal y la falta de balanceo libre elevan el riesgo de caídas, retracciones tendinosas y descondicionamiento físico.
- **Disfunción neurogénica de esfínteres (Vejiga e Intestino):** Mantiene un riesgo constante de infecciones urinarias de repetición, daño renal secundario e impactación fecal/fecalomas.
- **Alteraciones tróficas cutáneas y microcirculatorias:** La piel seca, la descamación y la dermatodistrofia/onicodistrofia en miembros inferiores predisponen a la formación de úlceras por presión.

2.2. Manifestaciones clínicas más relevantes

La lesión cervical C4 incompleta (AIS D) genera compromiso motor, sensitivo y autonómico, con preservación parcial de la función neurológica.

Las principales manifestaciones identificadas en el paciente son:

- **Alteración motora:** disminución de la movilidad activa de las cuatro extremidades.
- **Espasticidad:** aumento del tono muscular (Ashworth 2-3) acompañado de hiperreflexia y clonus positivo.
- **Alteración sensitiva:** nivel sensitivo C4 bilateral y sensibilidad parcialmente conservada por debajo del nivel de lesión.
- **Alteraciones esfinterianas:** compromiso de la función vesical e intestinal, con control parcial conservado.

La espasticidad posterior a una lesión medular se relaciona con alteraciones en los mecanismos de control neuronal del tono muscular [1].

2.3. Impacto funcional en la vida diaria

Las alteraciones motoras, sensitivas y autonómicas producidas por la lesión medular pueden limitar la independencia y el desempeño de las actividades de la vida diaria. En el caso analizado, el compromiso de las cuatro extremidades, la espasticidad y las alteraciones sensitivas pueden repercutir principalmente en:

- **Movilidad y transferencia:** dificultad para caminar, desplazarse de manera independiente y realizar cambios de posición o traslados entre superficies
- **Autocuidado:** dificultad para realizar actividades como vestirse, asearse y otras tareas cotidianas.
- **Control esfinteriano:** las alteraciones vesicales e intestinales generan mayor dependencia.
- **Participación social y calidad de vida:** Las limitaciones físicas pueden restringir la autonomía y participación con su entorno.

En personas con lesión medular, el nivel y grado de la lesión se relacionan con la independencia en las actividades de la vida diaria y la calidad de vida [2]. Sin embargo, en pacientes con lesión medular traumática motora incompleta AIS D, la preservación de la función motora permite alcanzar distintos grados de independencia durante la rehabilitación, por lo que el desempeño funcional puede variar considerablemente entre pacientes [3].

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

3.1. Prevención:

Se orienta la prevención primaria a la reducción de la violencia interpersonal como factor causal relacionado con el presente caso, se produjo por una agresión con arma blanca durante un asalto, mediante estrategias de seguridad ciudadana enfocadas en disminuir eventos violentos [4]. La prevención secundaria se basa en la detección precoz del traumatismo raquímedular y la limitación del daño neurológico mediante la evaluación inicial, la estabilización de la columna y la derivación oportuna a un centro especializado para evitar la progresión del daño secundario y mejorar el pronóstico funcional [5]. En este caso, las medidas iniciales se limitaron por un traslado no protocolizado, retrasando la atención especializada; posteriormente se realizó manejo especializado e intervención descompresiva a nivel de C4.

3.2. Diagnóstico:

El diagnóstico del paciente se fundamenta en la aplicación de la ISNCSCI (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury), desarrollada por la American Spinal Injury Association (ASIA), la cual constituye el estándar de referencia para la evaluación y clasificación de las lesiones medulares [6].

Mediante este sistema, el nivel neurológico se determina a partir de la exploración sensitiva y motora segmentaria, identificando un nivel sensitivo C4 bilateral y niveles motores C5 derecho y C6 izquierdo, según los miotomas correspondientes [7]. Asimismo, la presencia de sensibilidad en los segmentos sacros S4–S5, junto con sensibilidad anal profunda positiva y contracción voluntaria débil del esfínter anal externo, indica preservación sacra, criterio fundamental para clasificar la lesión como incompleta según ASIA [6]. En este contexto, el paciente es clasificado como lesión medular incompleta tipo AIS D.

3.3. Tratamiento:

- **Tratamiento Quirúrgico:** En la fase aguda posterior a la agresión con arma blanca en Pucallpa, se le realizó una laminectomía descompresiva en C4 para aliviar la compresión medular. Esto ayuda a aliviar la presión sobre la médula espinal o las raíces nerviosas, con la ventaja de que descomprime simultáneamente múltiples niveles para detener la cascada de isquemia y necrosis medular, y que el paciente preserve función motora y sensitiva parcial (evolucionando a AIS D) [8]. En su condición crónica actual, no requiere nueva cirugía, se limitará a procedimientos ortopédicos secundarios solo si se generan contracturas articulares fijas que impidan la marcha con muletas o el uso de la silla de ruedas.
- **Tratamiento Farmacológico:** Para tratar el incremento del tono muscular generalizado en las cuatro extremidades (Ashworth 2-3 y escala de Penn 1), se recomienda el uso de relajantes musculares de acción central como el baclofeno o la tizanidina [9]. En caso de espasticidad focalizada en miembros inferiores que interfiera con el patrón de marcha o cause dolor, se contempla la infiltración de toxina botulínica tipo A.
- **Tratamiento de Rehabilitación y Fisioterapia:** Está dirigido a su ingreso al INR. Se realiza fortalecimiento del nivel motor débil (C5 derecho y C6 izquierdo) e intensificación de la marcha asistida con muletas axilares/bastones dentro y fuera del domicilio.

3.4 Monitoreo:

El protocolo de seguimiento clínico e instrumental adaptado al paciente PCM contempla:

- **Seguimiento Neurológico y Funcional:** Se realiza un registro periódico con la cartilla ISNCSCI (ASIA) para vigilar sus niveles motores (C5 derecho / C6 izquierdo) y sensitivos (C4 bilateral). Es necesaria la aplicación de la escala SCIM III (donde el paciente puntúa Vejiga=11 e Intestino=0), para medir los avances en autonomía de esfínteres, cuidado personal y movilidad. Además se debe realizar un monitoreo continuo de la espasticidad mediante las escalas de Ashworth y Penn para reajustar las dosis de miorrelajantes según varíe su respuesta clínica [10].
- **Monitoreo Cutáneo, Vascular y Biomecánico:** Se debe realizar una inspección dermatológica diaria de ambos pies debido a la presencia registrada de dermatodistrofia, piel seca descamativa a nivel distal y onicodistrofia bilateral. Además, es necesario un protocolo de hidratación y prevención de úlceras por presión [11]. Finalmente, es importante el monitoreo de la biomecánica del miembro superior, evaluando el dolor presentado en la inserción del bíceps y pectoral derecho para evitar lesiones por sobreuso debido a los traslados y al uso prolongado de muletas axilares.

4. Reflexión ingenieril

Las consecuencias de una lesión raquímedular muestran un cuadro clínico complejo, caracterizado por espasticidad, hipertonia y restricción motora moderada que mantiene al paciente en silla de ruedas, generando simultáneamente lesiones tróficas cutáneas. Ante este panorama, la ingeniería biomédica encuentra el reto de diseñar alternativas tecnológicas que apoyen con la movilidad y disminuyan la dependencia de asientos prolongados. Esto implica conceptualizar mecanismos de ayuda al tránsito, recursos para facilitar la bipedestación independiente y plataformas inteligentes dedicadas a proteger la salud cutánea. Sustancialmente más allá de compensar la falta de fuerza en las extremidades se ha de considerar los daños que el permanecer sobre una superficie prolongadamente provoca en los tejidos. Considerando esto, se abre un campo ideal para la innovación en equipos de apoyo funcional y tecnología de rehabilitación, cuyo propósito central es mejorar la calidad de vida del paciente.

5. Bibliografía

- [1] J. Gómez-Soriano and J. Taylor, "Spasticity after a spinal cord injury: Review of the pathophysiology mechanisms, diagnostic techniques and current physiotherapy treatments," *Fisioterapia*, vol. 32, no. 2, pp. 89–98, 2010. doi: 10.1016/j.ft.2009.09.004.
- [2] M. Blasco-Giménez, E. Carretero-Rodríguez, and D. Pérez Cruzado, "Calidad de vida y autonomía en las actividades de la vida diaria en personas con lesión medular," *TOG (A Coruña)*, vol. 18, no. 1, pp. 30–38, 2021.
- [3] A. Richard-Denis, A. Dionne, P. Mputu Mputu, and J.-M. Mac-Thiong, "Do all patients with functional motor-incomplete (AIS-D) traumatic spinal cord injury need specialized inpatient functional rehabilitation? A prospective observational cohort study proposing clinical criteria for home-based rehabilitation after acute care," *The Journal of Spinal Cord Medicine*, vol. 47, no. 5, pp. 753–764, 2024, doi: 10.1080/10790268.2023.2200354.
- [4] G. Arriagada and N. Macchiavello, "Traumatismo raquímedular (TRM). Revisión bibliográfica," *Revista Médica Clínica Las Condes*, vol. 31, pp. 423–429, 2020.
- [5] K. Nas, L. Yazmalar, V. Şah, A. Aydın, and K. Öneş, "Rehabilitation of spinal cord injuries," *World Journal of Orthopedics*, vol. 6, no. 1, pp. 8–16, 2015, doi: 10.5312/wjo.v6.i1.8.
- [6] R. Rupp *et al.*, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019," *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
- [7] K. Margetis, J. M. Das, and P. D. Emmady, "Spinal Cord Injuries," *StatPearls [Internet]*, Jun. 2, 2025. [Online]. Available: StatPearls Publishing, Treasure Island, FL.
- [8] T. B. S. Leong, M. A. F. A. A. Rauf, S. N. Mohamad, Z. A. C. Hassan, and N. M. Noor, "Management of neurogenic bladder and bowel in spinal cord injury: A comprehensive review," *Frontiers in Neurology*, vol. 13, p. 1045232, Dec. 2022, doi: 10.3389/fneur.2022.1045232.

